Taller un millón de registros migraciones

Adrian

SENA 2026

Análisis y Desarrollo de Software

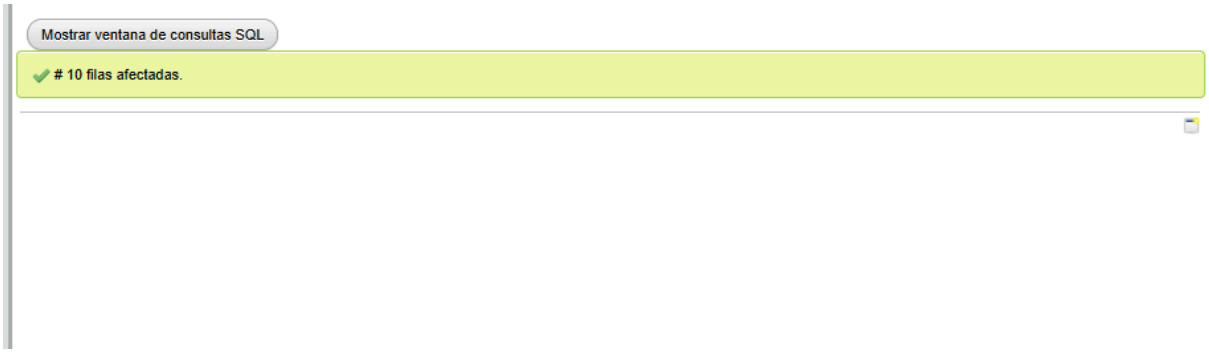
Centro de Diseño y Metrologia

Generación de datos de prueba

En esta primera fase se definen los parámetros iniciales para estructurar el volumen de datos. Se configuran los campos requeridos para simular información real (como nombres, correos y regiones) seleccionando el formato de salida adecuado para SQL.

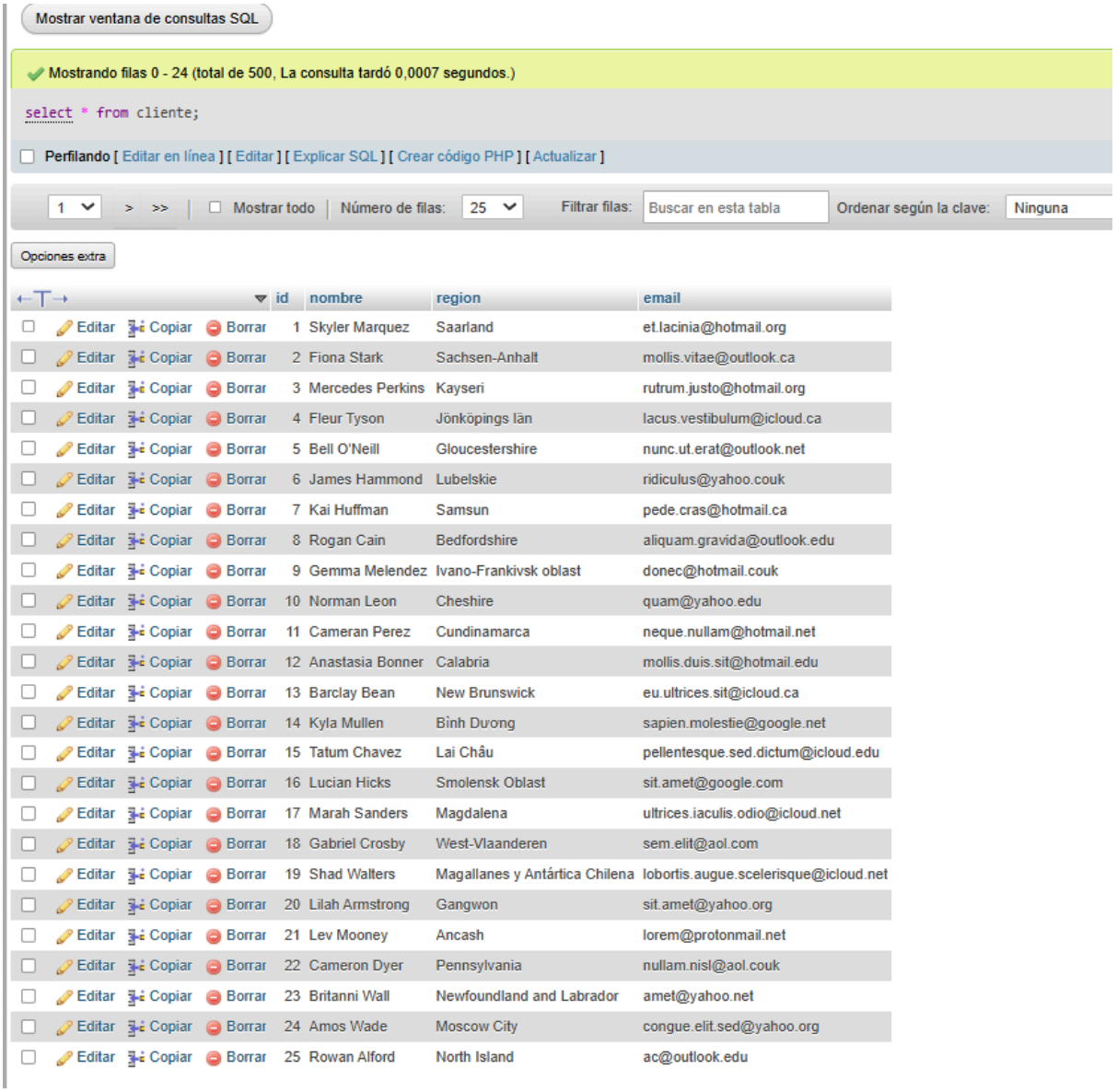






Definición del esquema de la tabla y sentencias

Se establece la estructura relacional de la tabla llamada cliente, especificando los tipos de datos óptimos para cada columna. A su vez, se generan las primeras sentencias de inserción con datos simulados iniciales.



Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 24 (total de 500, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
select * from cliente;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

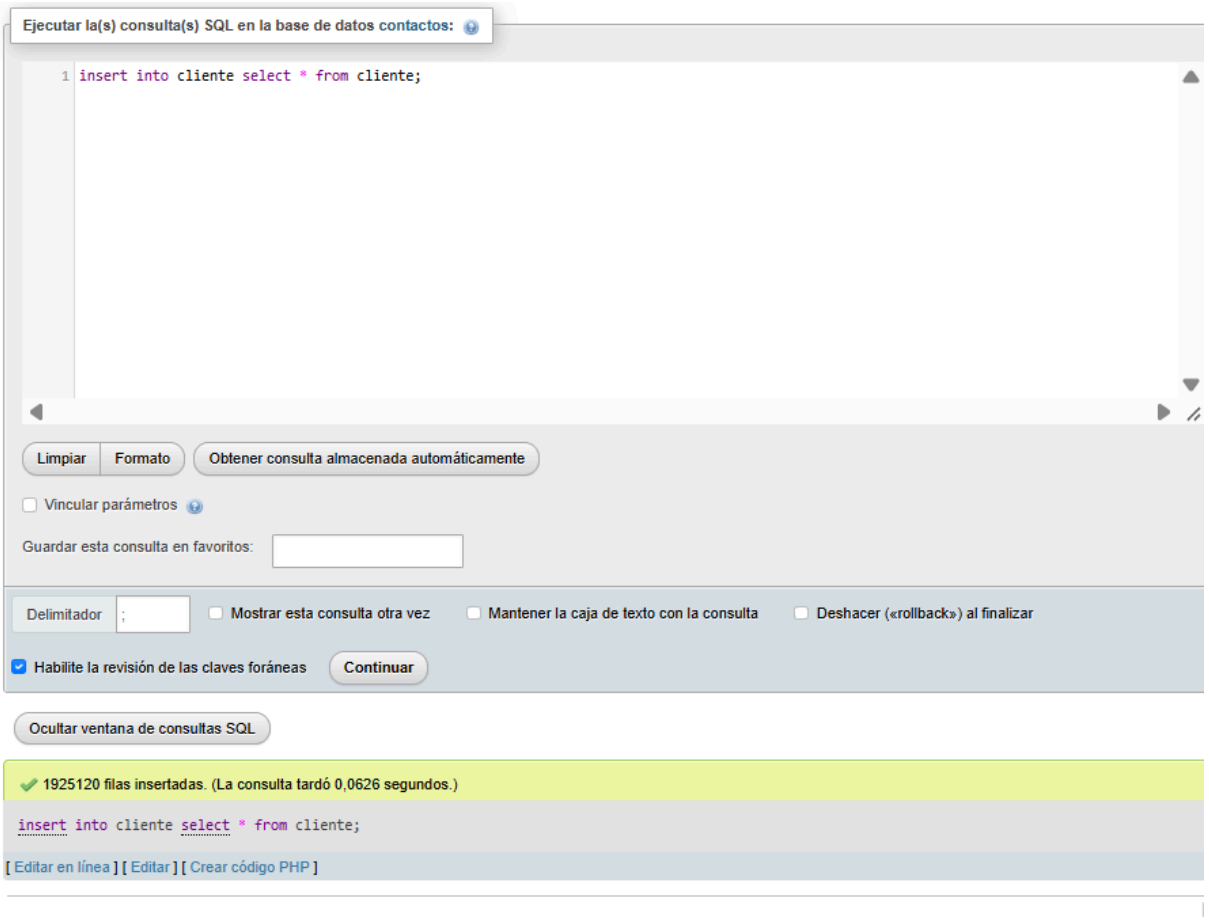
1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

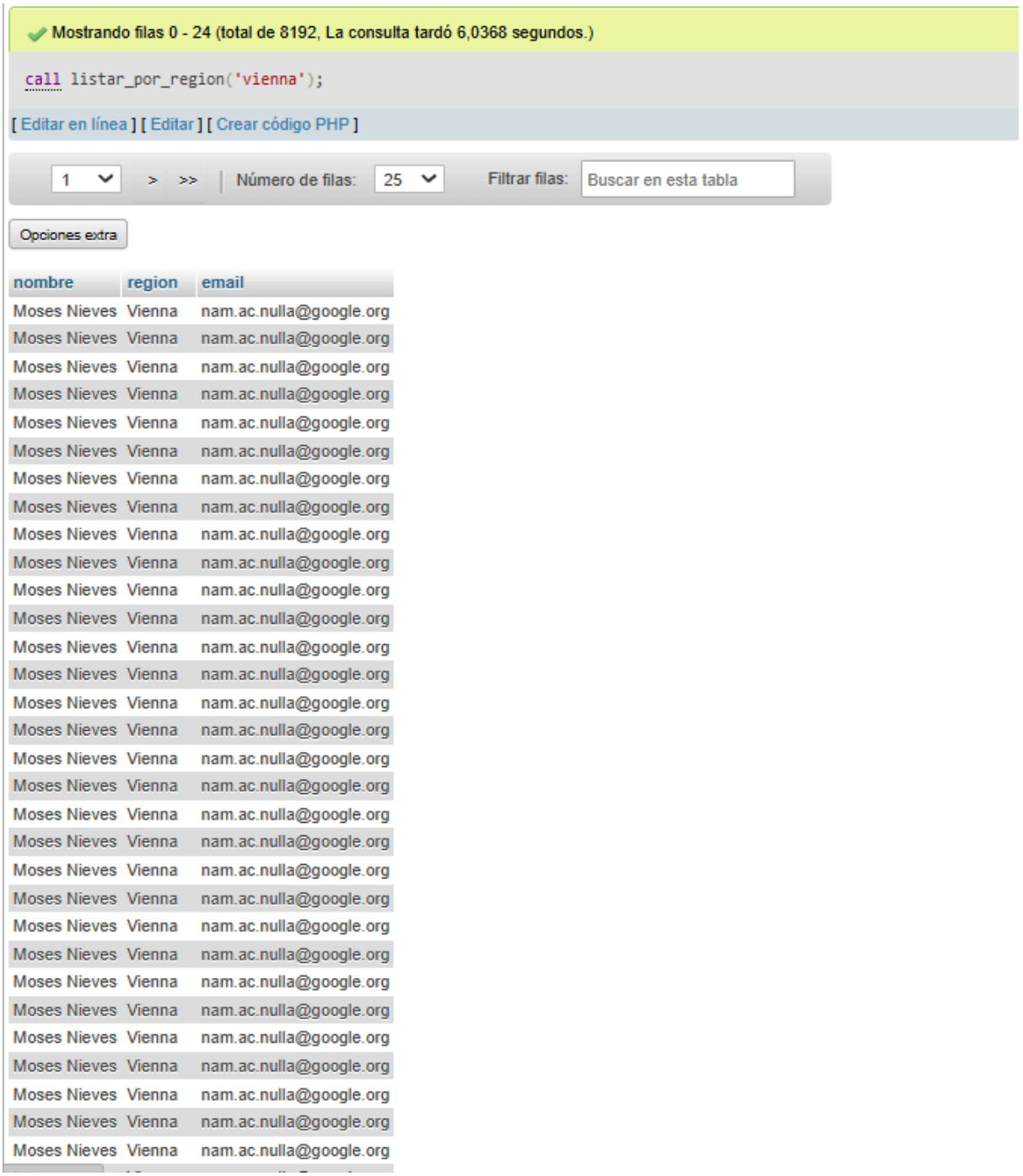
	id	nombre	region	email
Editar Copiar Borrar	1	Skyler Marquez	Saarland	et.lacinia@hotmail.org
Editar Copiar Borrar	2	Fiona Stark	Sachsen-Anhalt	mollis.vitae@outlook.ca
Editar Copiar Borrar	3	Mercedes Perkins	Kayseri	rutrum.justo@hotmail.org
Editar Copiar Borrar	4	Fleur Tyson	Jönköpings län	lacus.vestibulum@icloud.ca
Editar Copiar Borrar	5	Bell O'Neill	Gloucestershire	nunc.ut.erat@outlook.net
Editar Copiar Borrar	6	James Hammond	Lubelskie	ridiculus@yahoo.couk
Editar Copiar Borrar	7	Kai Huffman	Samsun	pede.cras@hotmail.ca
Editar Copiar Borrar	8	Rogan Cain	Bedfordshire	aliquam.gravida@outlook.edu
Editar Copiar Borrar	9	Gemma Melendez	Ivano-Frankivsk oblast	donec@hotmail.couk
Editar Copiar Borrar	10	Norman Leon	Cheshire	quam@yahoo.edu
Editar Copiar Borrar	11	Cameran Perez	Cundinamarca	neque.nullam@hotmail.net
Editar Copiar Borrar	12	Anastasia Bonner	Calabria	mollis.duis.sit@hotmail.edu
Editar Copiar Borrar	13	Barclay Bean	New Brunswick	eu.ultrices.sit@icloud.ca
Editar Copiar Borrar	14	Kyla Mullen	Bình Dương	sapien.molestie@google.net
Editar Copiar Borrar	15	Tatum Chavez	Lai Châu	pellentesque.sed.dictum@icloud.edu
Editar Copiar Borrar	16	Lucian Hicks	Smolensk Oblast	sit.amet@google.com
Editar Copiar Borrar	17	Marah Sanders	Magdalena	ultrices.iaculis.odio@icloud.net
Editar Copiar Borrar	18	Gabriel Crosby	West-Vlaanderen	sem.elit@aol.com
Editar Copiar Borrar	19	Shad Walters	Magallanes y Antártica Chilena	lobortis.augue.scelerisque@icloud.net
Editar Copiar Borrar	20	Lilah Armstrong	Gangwon	sit.amet@yahoo.org
Editar Copiar Borrar	21	Lev Mooney	Ancash	lorem@protonmail.net
Editar Copiar Borrar	22	Cameron Dyer	Pennsylvania	nullam.nisl@aol.couk
Editar Copiar Borrar	23	Britanni Wall	Newfoundland and Labrador	amet@yahoo.net
Editar Copiar Borrar	24	Amos Wade	Moscow City	congue.elit.sed@yahoo.org
Editar Copiar Borrar	25	Rowan Alford	North Island	ac@outlook.edu

Como se observa en la imagen aparecen los 500 registros.

En la imagen se muestra cómo se insertan más registros hasta llegar a 1 millón. Para que esto sea posible se desconecta la PRIMARY KEY.



Se comprueba que se insertaran los registros suficientes para poder hacer una consulta rapida



Mostrando filas 0 - 24 (total de 8192, La consulta tardó 6,0368 segundos.)

```
call listar_por_region('vienna');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

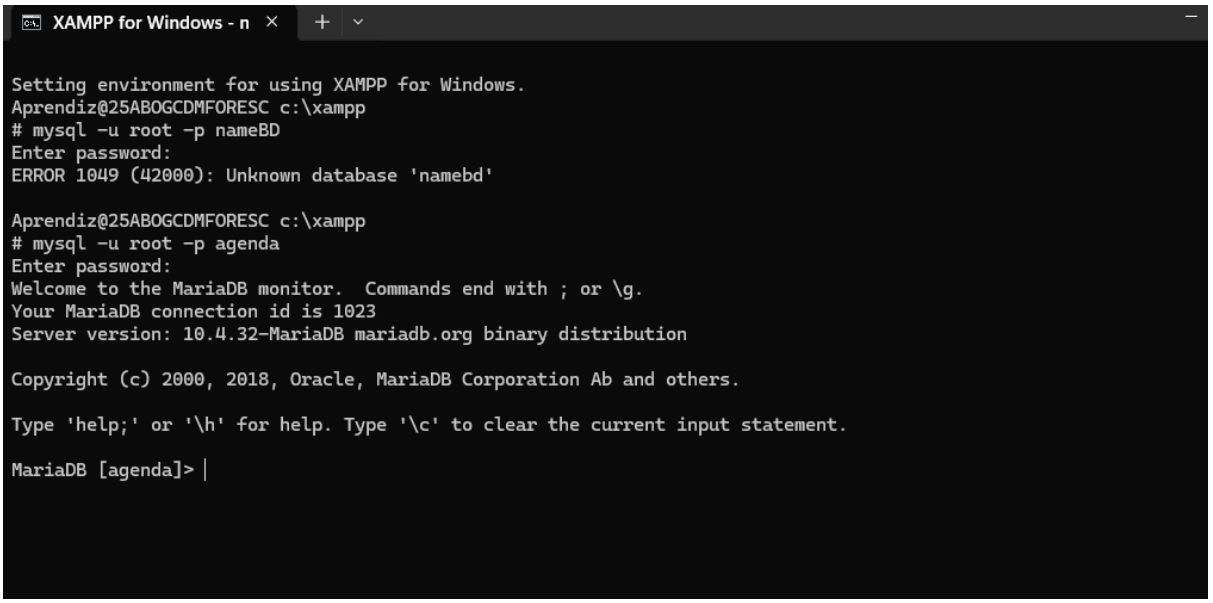
1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

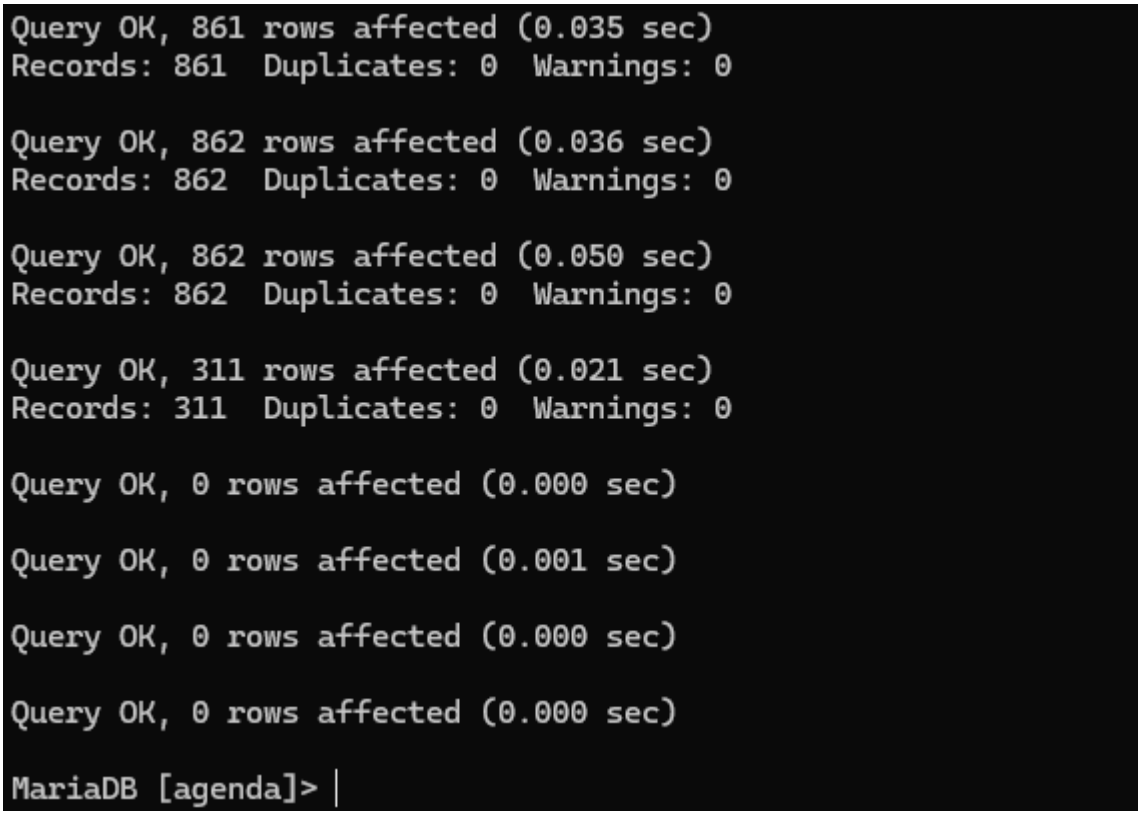
Opciones extra

nombre	region	email
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves	Vienna	nam.ac.nulla@google.org

Conexion y gestion desde la interfaz de comandos (shell)

Se interactua directamente con el servidor de bases de datos a traves de la terminal de comandos de XAMPP (MariaDB) utilizando credenciales de administrador (root) conectando a la base de datos correspondiente (agente).

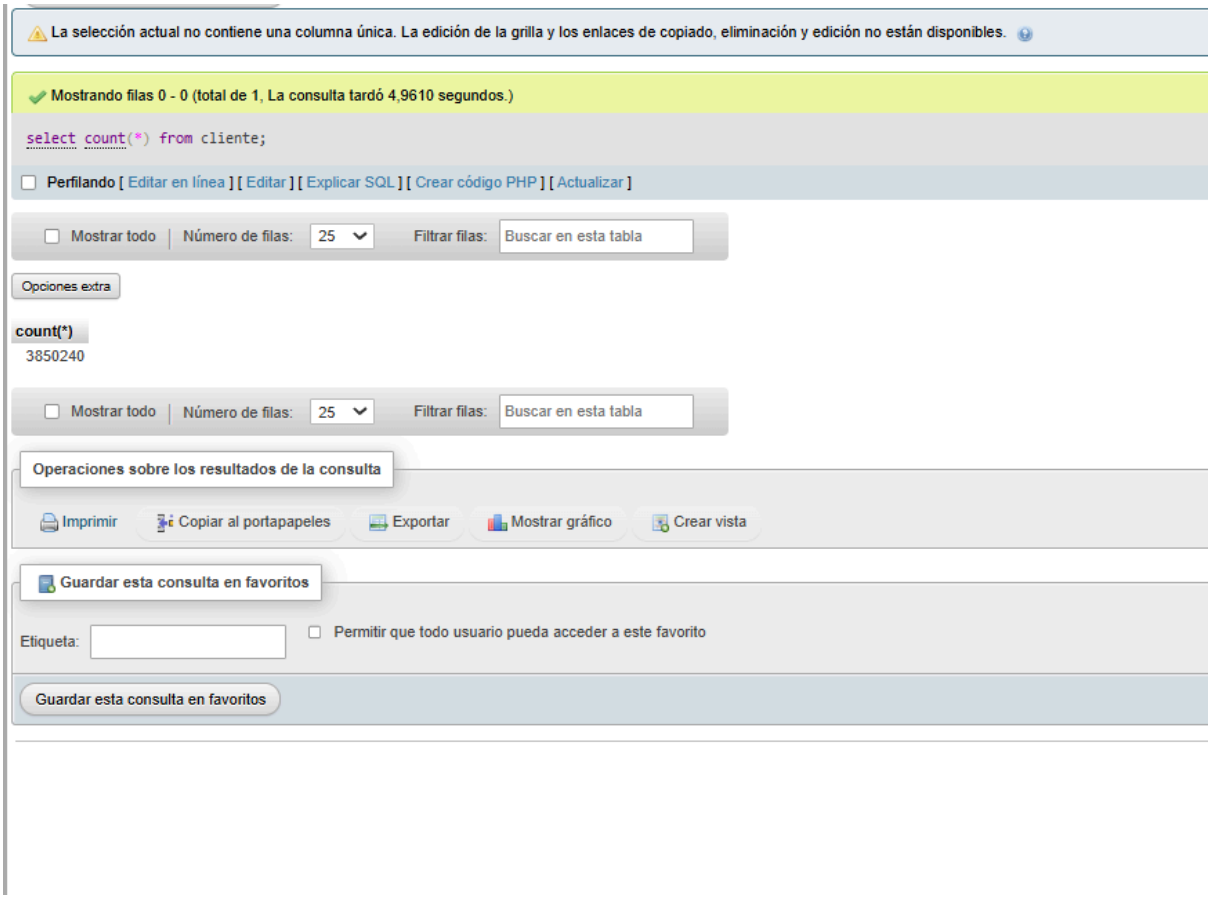


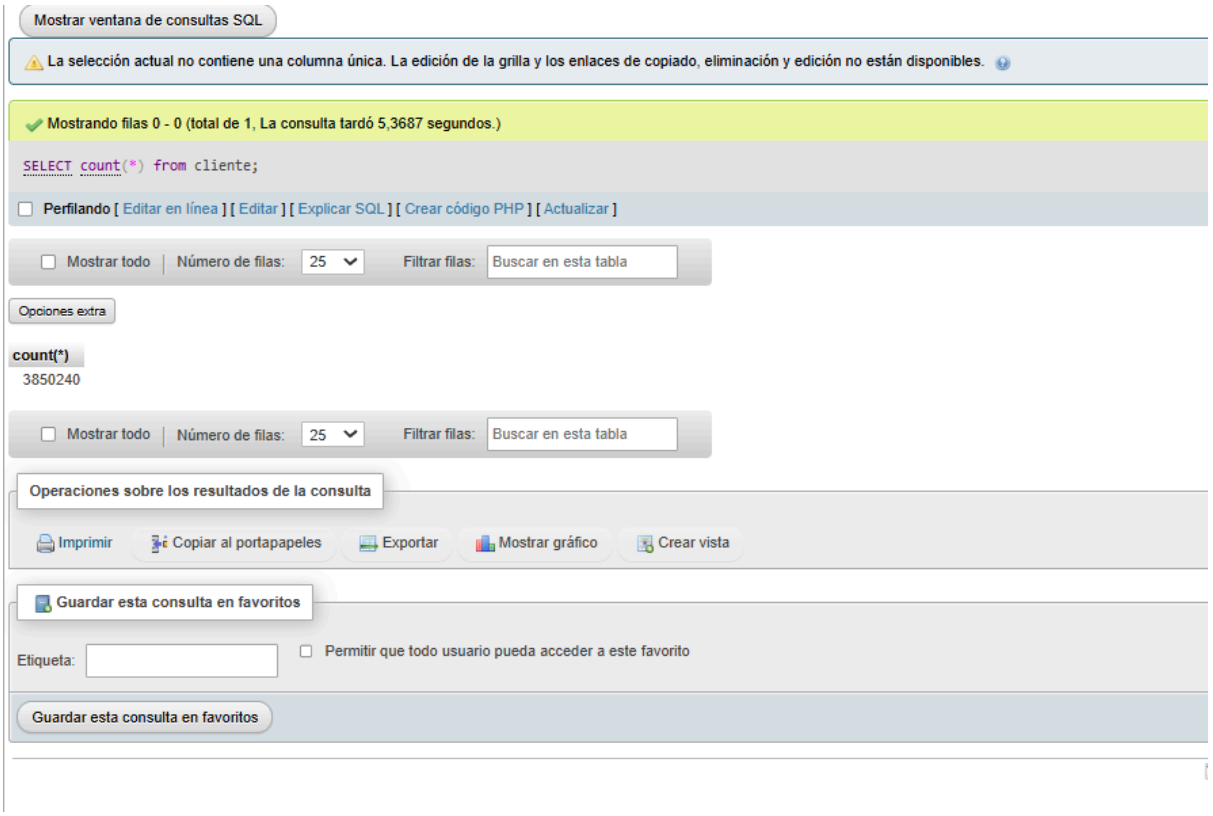


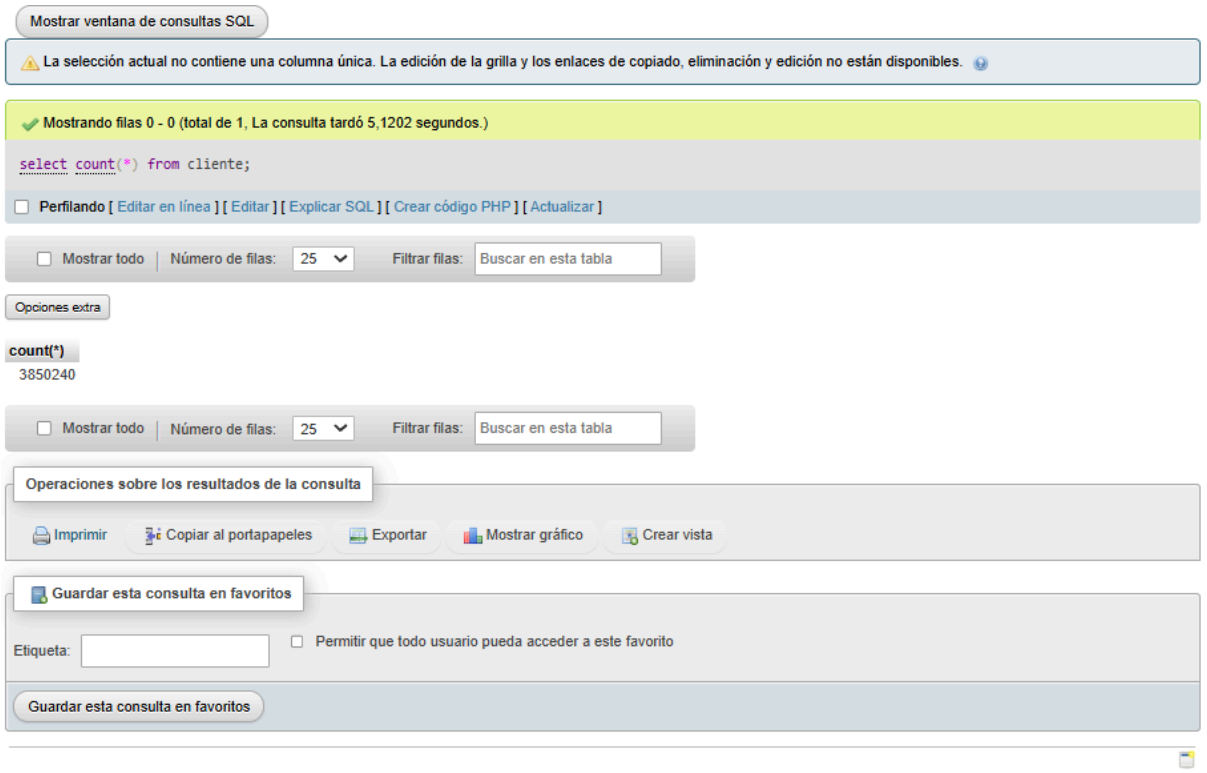
Como se aprecia en las dos imágenes anteriores se hace las migraciones.

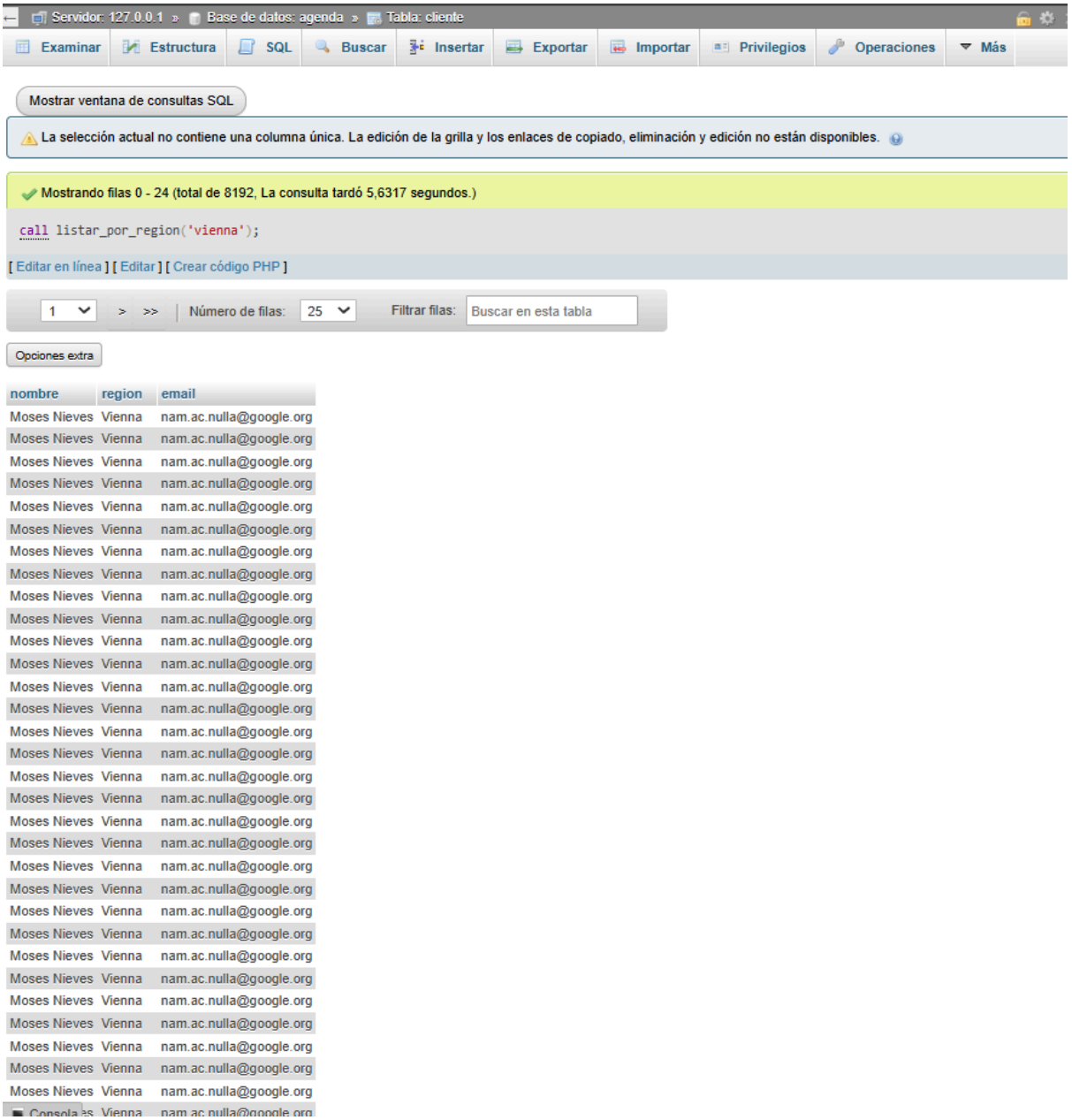
Comprobación de datos y migraciones

Se hacen las consultas en las dos bases de datos para comprobar que se migrarán los datos correspondientes.




Mostrar ventana de consultas SQL
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 5,3687 segundos.)
SELECT count(*) from cliente;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Opciones extra
count(*)
3850240
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Operaciones sobre los resultados de la consulta
Imprimir
Copiar al portapapeles
Exportar
Mostrar gráfico
Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos
Etiqueta:
Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito
Guardar esta consulta en favoritos


Mostrar ventana de consultas SQL
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 5,1202 segundos.)
select count(*) from cliente;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Opciones extra
count(*)
3850240
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Operaciones sobre los resultados de la consulta
Imprimir
Copiar al portapapeles
Exportar
Mostrar gráfico
Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos
Etiqueta:
Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito
Guardar esta consulta en favoritos


Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente
Examinar
Estructura
SQL
Buscar
Insertar
Exportar
Importar
Privilegios
Operaciones
Más
Mostrar ventana de consultas SQL
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 8192, La consulta tardó 5,6317 segundos.)
call listar_por_region('vienna');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
1
>
>>
Número de filas:
25
Filtrar filas:
Buscar en esta tabla
Opciones extra
nombre
region
email
Moses Nieves Vienna nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves Vienna nam.ac.nulla@google.org
Moses Nieves Vienna nam.ac.nulla@google.org

Preguntas

¿ Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres? En caso afirmativo ¿cuál sería?

Las bases de datos de origen (agenda) y destino (contactos) pueden tener el mismo juego de caracteres, dependiendo de la configuración que se haya utilizado al crearlas, En MySQL uno de los juegos de caracteres más comunes es el utf8mb4, que permite almacenar letras, tildes, caracteres especiales y emojis.

¿Que es un volcado de la base de datos?

Un volcado de una base de datos es un archivo que contiene una copia de la estructura y , generalmente, de los datos de una base de datos. Se utiliza para realizar copias de seguridad, trasladar información entre sistemas y recuperar bases de datos cuando sea necesario.

¿Qué es un dump en MySQL?

En MySQL, un dump es el proceso de generar un archivo con instrucciones SQL que permiten recrear una base de datos, incluyendo sus tablas y, según las opciones utilizadas, sus registros. Una herramienta común para realizarlo es mysqldump, que se puede ejecutar desde la shell de XAMPP.